Investigação: FORJAS TAURUS SA (código CVM 6173), exercício 2011, como era em 30/04/2013

Sinal estatístico baseado em demonstrações públicas. Não é acusação, não é recomendação de investimento.

Empresa

Setor: Metalurgia e Siderurgia (origem: FCA); grupo: não financeira.
nenhum código de negociação no FCA entregue até a data (nos dados abertos, o campo só vem preenchido a partir do FCA de 2018)

Documento usado

DFP de 2011, versão 1, entregue em 27/03/2012; origem: dados abertos; tipo: consolidado; escala original: MIL.
Versões conhecidas na data: 1 (27/03/2012).
Documento na CVM: http://www.rad.cvm.gov.br/ENETCONSULTA/frmDownloadDocumento.aspx?CodigoInstituicao=1&NumeroSequencialDocumento=15473

Possível manipulação (motor v1, estudo 1)

M-score de Beneish
- Valor: −2,498 (índice)
- Alerta pela regra do estudo 1: não
- Regra: M > −1,78 (pré-registro, seção 4)
- Percentil no setor e ano: 38 (n = 17)
- Percentil no grupo e ano: 51 (n = 363)
- Histórico da própria empresa: menos de 5 exercícios anteriores com valor
- Confiança nos dados: média

DSRI, índice de dias de recebimento
- Valor: 0,985 (índice)
- Componente do M-score; não tem regra própria
- Percentil no setor e ano: 37 (n = 23)
- Percentil no grupo e ano: 39 (n = 457)
- Histórico da própria empresa: menos de 5 exercícios anteriores com valor
- Confiança nos dados: média

GMI, índice de margem bruta
- Valor: 1,071 (índice)
- Componente do M-score; não tem regra própria
- Percentil no setor e ano: 46 (n = 23)
- Percentil no grupo e ano: 69 (n = 467)
- Histórico da própria empresa: menos de 5 exercícios anteriores com valor
- Confiança nos dados: média

AQI, índice de qualidade do ativo
- Valor: 1,210 (índice)
- Componente do M-score; não tem regra própria
- Percentil no setor e ano: 80 (n = 23)
- Percentil no grupo e ano: 84 (n = 462)
- Histórico da própria empresa: menos de 5 exercícios anteriores com valor
- Confiança nos dados: média

SGI, índice de crescimento da receita
- Valor: 1,015 (índice)
- Componente do M-score; não tem regra própria
- Percentil no setor e ano: 37 (n = 23)

Percentil no grupo e ano: 27 (n = 468)
Histórico da própria empresa: menos de 5 exercícios anteriores com valor
Confiança nos dados: média

DEPI, índice de depreciação
Valor: 0,960 (índice)
Componente do M-score; não tem regra própria
Percentil no setor e ano: 21 (n = 17)
Percentil no grupo e ano: 41 (n = 377)
Histórico da própria empresa: menos de 5 exercícios anteriores com valor
Confiança nos dados: média

SGAI, índice de despesas de vendas e administrativas
Valor: 0,945 (índice)
Componente do M-score; não tem regra própria
Percentil no setor e ano: 28 (n = 23)
Percentil no grupo e ano: 33 (n = 461)
Histórico da própria empresa: menos de 5 exercícios anteriores com valor
Confiança nos dados: média

TATA, accruals totais sobre o ativo
Valor: −0,005 (índice)
Componente do M-score; não tem regra própria
Percentil no setor e ano: 67 (n = 23)
Percentil no grupo e ano: 67 (n = 484)
Histórico da própria empresa: menos de 5 exercícios anteriores com valor
Confiança nos dados: média

LVGI, índice de alavancagem
Valor: 1,371 (índice)
Componente do M-score; não tem regra própria
Percentil no setor e ano: 93 (n = 23)
Percentil no grupo e ano: 89 (n = 476)
Histórico da própria empresa: menos de 5 exercícios anteriores com valor
Confiança nos dados: média

Salto do prazo de pagamento a fornecedores (DPO)
Valor: 4,8 dias
Alerta pela regra do estudo 1: não
Regra: variação do DPO no decil superior do ano entre as não financeiras (≥ percentil 90 dos calculáveis na data: 34,2 dias)
Percentil no setor e ano: 57 (n = 22)
Percentil no grupo e ano: 61 (n = 441)
Histórico da própria empresa: menos de 5 exercícios anteriores com valor
Confiança nos dados: média
Explicações alternativas: Poder de negociação com fornecedores e mudança de mix de compras (decisão de 07/11/2026)

Juro implícito menos CDI médio
Valor: 13,10 p.p.
Alerta pela regra do estudo 1: sim
Regra: juro implícito acima do CDI médio do ano + 10 p.p. (pré-registro, seção 4)
Percentil no setor e ano: 67 (n = 23)
Percentil no grupo e ano: 71 (n = 429)
Histórico da própria empresa: menos de 5 exercícios anteriores com valor
Confiança nos dados: média

Explicações alternativas: Dívida cara, variação cambial e juros de arrendamento dentro da despesa financeira (decisão de 07/11/2026)

Lucro sem caixa (accruals sobre o ativo médio)
Valor: −0,039 (índice)
Alerta pela regra do estudo 1: não dispara alerta
Percentil no setor e ano: 41 (n = 23)
Percentil no grupo e ano: 52 (n = 484)
Histórico da própria empresa: menos de 5 exercícios anteriores com valor
Confiança nos dados: média

Risco financeiro (só contexto)

Altman Z" (risco financeiro, só contexto)
Valor: 2,996 (índice)
Componentes: X1 = 0,252; X2 = 0,096; X3 = 0,090; X4 = 0,406 (índices)
Percentil no setor e ano: 48 (n = 24)
Histórico da própria empresa: menos de 5 exercícios anteriores com valor
- Sem zona de corte: a fonte disponível não define zonas para o Z"
- Coeficientes estimados fora do Brasil; modelos de falência perdem validade com o tempo (Pereira e Martins 2015, p. 25)

Qualidade financeira (só contexto)

Piotroski F (qualidade financeira, só contexto)
Valor: F = 2/9 (8 calculáveis)
Sinais:
- Lucro sobre o ativo (ROA): 1
- Caixa operacional sobre o ativo (CFO): 1
- Variação do ROA (ΔROA): 0
- Caixa maior que o lucro (ACCRUAL): 0
- Variação da alavancagem (ΔLEVER): 0
- Variação da liquidez corrente (ΔLIQUID): 0
- Sem emissão de ações (EQ_OFFER): —
- Variação da margem bruta (ΔMARGIN): 0
- Variação do giro do ativo (ΔTURN): 0
- Sem emissão de ações (EQ_OFFER), pela DFC: linhas de 6.03 do padrão congelado de "emissões" (reconhecimento, parte 4.2), só as de ações ou capital, como define o artigo ("did not issue common equity", p. 9); adaptação: ações preferenciais também contam, porque no Brasil são capital próprio, e a linha é identificada por texto na DFC

Mudanças

Destacadas no comparativo do ano seguinte: 3 (limite de R$ 11,3 milhões, 1% do ativo total da versão usada). Valores em R$ milhões:
DFC (método indireto) 6.01 Caixa Líquido Atividades Operacionais: 45,3 na versão usada (v1, entregue em 27/03/2012); 78,6 no comparativo da DFP seguinte (v3, entregue em 24/04/2013); diferença de 33,3. Valor diferente no comparativo do ano seguinte (reapresentação ou reclassificação).
BPA 1 Ativo Total: 1.126,7 na versão usada (v1, entregue em 27/03/2012); 1.114,3 no comparativo da DFP seguinte (v3, entregue em 24/04/2013); diferença de −12,3. Valor diferente no comparativo do ano seguinte (reapresentação ou reclassificação).
BPP 2.02 Passivo Não Circulante: 335,9 na versão usada (v1, entregue em 27/03/2012); 323,5 no comparativo da DFP seguinte (v3, entregue em 24/04/2013); diferença de −12,3. Valor diferente no comparativo do ano seguinte (reapresentação ou reclassificação).
Destacadas: diferenças em totais e linhas-chave (ativo total, passivo circulante, passivo não circulante, patrimônio líquido, receita líquida, lucro líquido e caixa operacional) acima de 1%

do ativo total da versão usada. As demais diferenças (reclassificações entre linhas e diferenças menores) ficam na lista completa.
Lista completa: 37 contas acima da tolerância de R$ 1.000 (grupo a, totais e linhas-chave: 3; grupo b, reclassificações: 34), no anexo ao final.

O que se sabia na data

- FCA 2011, v1: 25/03/2011
- DFP 2010, v1: 30/03/2011
- DFP 2010, v2: 30/03/2011
- DFP 2010, v3: 12/04/2011
- FCA 2011, v2: 31/05/2011
- FCA 2011, v3: 12/08/2011
- DFP 2011, v1: 27/03/2012
- DFP 2012, v1: 26/03/2013
- DFP 2012, v2: 04/04/2013
- DFP 2012, v3: 24/04/2013

DFP e FCA entregues à CVM até a data de referência; ITR e fatos relevantes entram em fases seguintes.

Qualidade dos dados

53 conferências aplicáveis; 2 com falha.
- Saldo final da DFC = caixa e equivalentes do balanço (PENÚLTIMO): diferença acima da tolerância de R$ 2.000
- Saldo inicial da DFC = caixa e equivalentes do balanço anterior (ÚLTIMO): diferença acima da tolerância de R$ 2.000

Parecer e auditor (seção factual; não gera alerta)

Relatório do auditor: Sem Ressalva.
Trecho conferido literalmente: "Em nossa opinião, as demonstrações contábeis individuais referidas no primeiro parágrafo apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Forjas Taurus S.A. em 31 de dezembro de 2011, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil."
Auditor no FCA de 2010: KPMG Auditores Independentes.
Auditor no FCA de 2011: KPMG Auditores Independentes.
Auditor no FCA de 2012: Ernst & Young Terco Auditores Independentes S/S, KPMG Auditores Independentes.
Trocas de auditor (uma linha por troca, nome canônico pelo código da firma na CVM):
- 2012: entrada de Ernst & Young Terco Auditores Independentes S/S, sem saída de outra firma.

Rodízio de auditor: pela Resolução CVM nº 23/2021, art. 31, o mesmo auditor independente não pode prestar serviços a um mesmo cliente por mais de cinco exercícios sociais consecutivos, com intervalo mínimo de três exercícios sociais para a recontratação; pelo art. 31-A, o prazo é de até dez exercícios sociais consecutivos quando a companhia tem Comitê de Auditoria Estatutário em funcionamento permanente e o auditor é pessoa jurídica. A Resolução está em vigor desde 01/04/2021 (art. 41); antes, a regra equivalente estava nos arts. 31 e 31-A da Instrução CVM nº 308/1999, revogada pela Resolução (art. 40, I). Troca de auditor é fato, não alerta.

Como o motor foi testado

No estudo 1, o motor v1 acertou 7 de 13 casos acertáveis, com 108,3 alarmes por acerto no período inteiro e taxa de alerta de 49,9% nas empresa-anos não financeiras avaliadas (docs/resumo.md).

Limites

- Não ter alerta não é atestado. Em Dechow, Sloan e Sweeney (1995), o modelo de accruals com mais poder rejeitou 'sem manipulação' em só 28,1% de 32 empresas punidas pela SEC (Tabela 7, p. 32).

- No estudo 1, 49,9% das empresa-anos não financeiras avaliadas (48,3% incluindo as financeiras) ficaram em alerta, e o número de acertos não superou o acaso num teste descritivo feito depois do resultado: 7 acertos em 13 casos acertáveis, contra 7,37 esperados ao acaso sem supor anos independentes (8,56 supondo anos independentes).
- Os modelos de risco usam números que podem estar manipulados (Pereira e Martins 2015, p. 29). Por isso as três famílias não se somam.

Limitações

- Indicadores de contexto (Altman Z'' e Piotroski F) não foram validados no Brasil por este projeto e não geram alerta

Evidências no JSON: 39 linhas da DFP, cada uma com documento, versão, data de entrega, conta e localização.

Motor

motor v1 (estudo 1), branch estudo-1-final, commit 8c9a823; chiocca.v2 (produto, fases B a E). Gerado em 2026-11-10T19:31:08+00:00.

Informação de hoje (fora da data de referência)

Situação no cadastro: ATIVO. Fonte: cadastro de companhias abertas da CVM (cad_cia_aberta.csv), na versão baixada para o projeto, não na data de referência.

Anexo: lista completa das diferenças do comparativo do ano seguinte (R$ milhões)

(a) DFC (método indireto) 6.01 Caixa Líquido Atividades Operacionais: 45,3 na versão usada, 78,6 no comparativo (diferença de 33,3)
(a) BPA 1 Ativo Total: 1.126,7 na versão usada, 1.114,3 no comparativo (diferença de −12,3)
(a) BPP 2.02 Passivo Não Circulante: 335,9 na versão usada, 323,5 no comparativo (diferença de −12,3)
(b) DFC (método indireto) 6.03.03 Empréstimos Tomados: 322,0 na versão usada, −126,5 no comparativo (diferença de −448,5)
(b) DFC (método indireto) 6.03.02 Pagamentos Juros s/ Capital Próprio e Dividendos: −15,8 na versão usada, 322,0 no comparativo (diferença de 337,8)
(b) DFC (método indireto) 6.03.06 Reestruturação Societária: −169,4 na versão usada, 0,0 no comparativo (diferença de 169,4)
(b) DFC (método indireto) 6.03.05 Ações em Tesouraria: −32,9 na versão usada, −169,4 no comparativo (diferença de −136,5)
(b) DFC (método indireto) 6.03.04 Pagamentos de Empréstimos: −126,5 na versão usada, −32,9 no comparativo (diferença de 93,6)
(b) BPA 1.01.01 Caixa e Equivalentes de Caixa: 74,8 na versão usada, 162,2 no comparativo (diferença de 87,5)
(b) BPA 1.01.02 Aplicações Financeiras: 87,5 na versão usada, 0,0 no comparativo (diferença de −87,5)
(b) BPA 1.01.02.02 Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado: 87,5 na versão usada, 0,0 no comparativo (diferença de −87,5)
(b) BPA 1.01.02.02.01 Títulos Mantidos até o Vencimento: 87,5 na versão usada, 0,0 no comparativo (diferença de −87,5)
(b) BPP 2.01.05.02.07 Outras Obrigações: 40,3 na versão usada, 0,0 no comparativo (diferença de −40,3)
(b) DFC (método indireto) 6.01.01.07 Provisão de Juros s/ Empréstimos e Financiamentos: 38,9 na versão usada, −0,9 no comparativo (diferença de −39,8)
(b) DFC (método indireto) 6.01.01.10 Variação Cambial Líquida de Investimento Exterior: 0,0 na versão usada, 38,9 no comparativo (diferença de 38,9)
(b) DFC (método indireto) 6.03 Caixa Líquido Atividades de Financiamento: −23,4 na versão usada, −56,7 no comparativo (diferença de −33,3)
(b) DFC (método indireto) 6.03.10 Débitos com Empresas Ligadas: 0,0 na versão usada, −33,3 no

comparativo (diferença de −33,3)
(b) DFC (método indireto) 6.01.01.05 Imp. Renda e Contr. Social Diferidos: −33,5 na versão usada, −1,9 no comparativo (diferença de 31,6)
(b) DFC (método indireto) 6.01.03 Outros: −28,9 na versão usada, −6,1 no comparativo (diferença de 22,9)
(b) DFC (método indireto) 6.01.01.01 Lucro Líquido do Exercício: 37,3 na versão usada, 17,6 no comparativo (diferença de −19,7)
(b) DFC (método indireto) 6.03.01 Participação dos Minoritários: 0,0 na versão usada, −15,8 no comparativo (diferença de −15,8)
(b) DFC (método indireto) 6.01.01 Caixa Gerado nas Operações: 74,9 na versão usada, 88,7 no comparativo (diferença de 13,9)
(b) BPA 1.02 Ativo Não Circulante: 376,6 na versão usada, 364,3 no comparativo (diferença de −12,3)
(b) BPA 1.02.01 Ativo Realizável a Longo Prazo: 62,9 na versão usada, 50,6 no comparativo (diferença de −12,3)
(b) BPA 1.02.01.06 Tributos Diferidos: 56,1 na versão usada, 43,8 no comparativo (diferença de −12,3)
(b) BPA 1.02.01.06.01 Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos: 56,1 na versão usada, 43,8 no comparativo (diferença de −12,3)
(b) BPP 2 Passivo Total: 1.126,7 na versão usada, 1.114,3 no comparativo (diferença de −12,3)
(b) BPP 2.02.03 Tributos Diferidos: 18,4 na versão usada, 6,1 no comparativo (diferença de −12,3)
(b) BPP 2.02.03.01 Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos: 18,4 na versão usada, 6,1 no comparativo (diferença de −12,3)
(b) DFC (método indireto) 6.01.01.06 Equivalência Patrimonial: −1,9 na versão usada, 3,7 no comparativo (diferença de 5,6)
(b) DRE 3.04.04 Outras Receitas Operacionais: 0,0 na versão usada, 4,3 no comparativo (diferença de 4,3)
(b) DRE 3.04.05 Outras Despesas Operacionais: −9,0 na versão usada, −13,3 no comparativo (diferença de −4,3)
(b) DFC (método indireto) 6.01.01.08 Provisão Instrumentos Financeiros Derivativos: 3,7 na versão usada, 0,0 no comparativo (diferença de −3,7)
(b) DFC (método indireto) 6.01.02 Variações nos Ativos e Passivos: −0,6 na versão usada, −4,0 no comparativo (diferença de −3,5)
(b) DFC (método indireto) 6.01.02.05 Aumento (Redução) em Contas a Pagar e Provisões: 55,0 na versão usada, 51,5 no comparativo (diferença de −3,5)
(b) DFC (método indireto) 6.03.11 Impostos e Taxas a Recolher: 0,0 na versão usada, −0,8 no comparativo (diferença de −0,8)
(b) BPP 2.01.05.02.05 Saques Cambiais: 39,4 na versão usada, 39,6 no comparativo (diferença de 0,2)